绝密★启用前

| 考生姓名 | |
|---|---|
| 考生编号 | |

# 2019 年全国硕士研究生招生考试

# 数学（二）解析

（科目代码：302）

## 考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 |
|---|---|---|---|
| 分值 | 32 分 | 24 分 | 94 分 |
| 自测分 | | | |



考研数学二
历年真题
配套讲解

# 2019 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

## 一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

**(1)** 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 $x^k$ 是同阶无穷小，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

【答案】(C)

【解析】

当 $x\to 0$ 时 $\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，所以 $x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}=-\frac{1}{3}\neq 0$，

故 $x-\tan x$ 与 $x^3$ 是同阶无穷小，所以 $k=3$，故答案选（C）.

**(2)** 曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\frac{\pi}{2}<x<2\pi$）的拐点坐标是（　）.

（A） $(0,2)$　　（B） $(\pi,-2)$

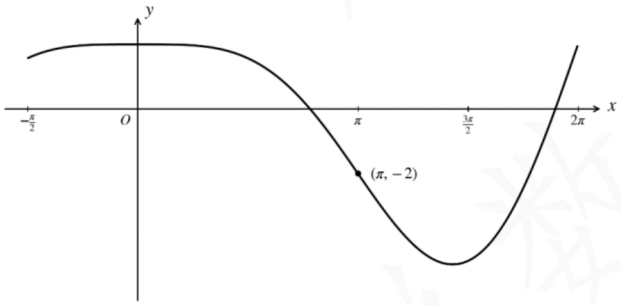
（C） $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$　　（D） $\left(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】(B)

【解析】

由 $y=x\sin x+2\cos x$，得 $y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$. 令 $y''=0$，即 $-x\sin x=0$.

在区间 $\left(-\frac{1}{2}\pi,\ 2\pi\right)$ 内得 $x=0,\quad x=\pi$.




当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时 $y''=-x\sin x<0$；

当 $0<x<\pi$ 时 $y''=-x\sin x<0$，

所以 $y''$ 在 $x=0$ 两侧不变号，$x=0$ 不是拐点.

当 $\pi<x<2\pi$ 时，$y''=-x\sin x>0$，所以 $y''$ 在 $x=\pi$ 两侧变号，$x=\pi$ 为拐点横坐标.

又 $y(\pi)=\pi\sin\pi+2\cos\pi=-2$，故拐点为 $(\pi,-2)$，故答案选（B）.

**【小崔点睛】**

判断曲线的拐点，一般先求二阶导数，令 $f''(x)=0$.

找出可能的拐点横坐标，再判断这些点两侧 $f''(x)$ 是否变号.

注意：$f''(x)=0$ 只是拐点的必要条件之一，只有点两侧曲线凹凸性发生改变，该点才是拐点.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(3)** 下列反常积分发散的是（　）.

（A） $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$　　（B） $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$

（C） $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$　　（D） $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$

**【答案】（D）**

**【解析】**

对于选项（A） $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx=-\int_0^{+\infty} x,d\left(e^{-x}\right)=\left[-xe^{-x}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty} e^{-x}dx=1$，所以选项（A）收敛.

对于选项（B） $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} d\left(e^{-x^2}\right)=-\frac{1}{2}\left[e^{-x^2}\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$，所以选项（B）收敛.

对于选项（C），$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$，令 $u=\arctan x$，则 $du=\frac{1}{1+x^2}dx$，

所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}(\arctan x)^2\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{8}$，所以选项（C）收敛.

对于选项（D），$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty}=+\infty$，所以选项（D）发散，故答案选（D）.

**(4)** 已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x$，则 $a,b,c$ 的值分别为（　）.

（A） 1,0,1　　（B） 1,0,2

（C） 2,1,3　　（D） 2,1,4

**【答案】（D）**

**【解析】**

由题给通解 $y=\left(C_1+C_2x\right)e^{-x}+e^x$ 可知对应齐次方程的通解为 $y=\left(C_1+C_2x\right)e^{-x}$，

所以特征方程 $r^2+ar+b=0$ 有二重根 $r=-1$.

特征方程为 $\left(r+1\right)^2=0$，即 $r^2+2r+1=0$，所以 $a=2,\quad b=1$.

又由题给通解可知 $y^*=e^x$ 是方程 $y''+2y'+y=ce^x$ 的一个特解.

当 $y=e^x$ 时，$y'=e^x,\quad y''=e^x$.

代入得 $e^x+2e^x+e^x=ce^x$，即 $4e^x=ce^x$.

所以 $c=4$，因此 $a=2,\quad b=1,\quad c=4$，故答案选（D）.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**【小崔点睛】**

二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 的通解由两部分组成：$y=y+y^*$.

其中 $y$ 为对应齐次方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解，$y^*$ 为非齐次方程的一个特解.

若齐次方程的特征方程有二重实根 $r$，则齐次通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

因此可由通解中的齐次部分直接确定特征根及 $a,b$，再将已知特解代入原方程求 $c$.

**（5）** 已知积分区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_2=\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_3=\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，则（　）.

（A） $I_3<I_2<I_1$　　（B） $I_2<I_1<I_3$

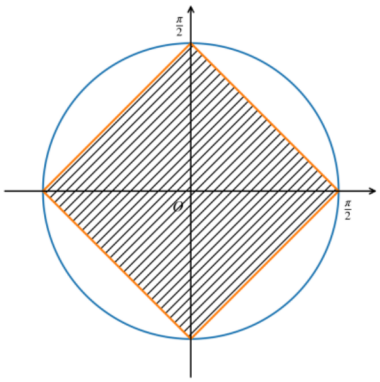
（C） $I_1<I_2<I_3$　　（D） $I_2<I_3<I_1$

**【答案】（A）**

**【解析】**

比较积分的大小，当积分区域一致时，比较被积函数的大小即可解决问题.

由 $|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}$，可得 $x^2+y^2\le\left(\frac{\pi}{2}\right)^2$，令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $0\le u\le\frac{\pi}{2}$，于是有 $u>\sin u$，




从而 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy>\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$.

令 $f(u)=1-\cos u-\sin u$，则 $f'(u)=\sin u-\cos u$，$f'(\frac{\pi}{4})=0$.

$f(u)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内单调减少，在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 单调增加.

又因为 $f(0)=f(\frac{\pi}{2})=0$，故在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $f(u)<0$，

即 $1-\cos u<\sin u$，从而 $\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy>\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，综上，故答案选（A）.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(6)** 已知函数 $f(x),g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是曲线 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切且曲率相等的（　）.

（A） 充分非必要条件　　（B） 充分必要条件

（C） 必要非充分条件　　（D） 既非充分又非必要条件

**【答案】（A）**

**【解析】**

当 $x\to a$ 时，由泰勒公式：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right),$$

$$g(x)=g(a)+g'(a)(x-a)+\frac{1}{2}g''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right),$$

所以 $\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=\dfrac{f(a)-g(a)}{(x-a)^2}+\dfrac{f'(a)-g'(a)}{x-a}+\dfrac{1}{2}\left[f''(a)-g''(a)\right].$

若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$，则必有 $f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$，$f''(a)=g''(a)$.

前两个条件说明两曲线在 $x=a$ 处相切.

又因为 $f'(a)=g'(a)$，$f''(a)=g''(a)$，所以 $\dfrac{|f''(a)|}{\left[1+(f'(a))^2\right]^{3/2}}=\dfrac{|g''(a)|}{\left[1+(g'(a))^2\right]^{3/2}}$，即两曲线在该点曲率相等，因此所给条件是充分条件.

下面判断是否必要.

若两曲线在 $x=a$ 处相切且曲率相等，则 $f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$，且由曲率相等只能得到 $|f''(a)|=|g''(a)|$，并不能保证 $f''(a)=g''(a)$.

例如取 $f(x)=(x-a)^2$，$g(x)=-(x-a)^2$，则在 $x=a$ 处，$f(a)=g(a)=0$，$f'(a)=g'(a)=0$，且两曲线曲率相等，但 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{2(x-a)^2}{(x-a)^2}=2\neq 0.$

因此所给条件不是必要条件.

综上，所给条件是充分非必要条件，故答案选（A）.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**【小崔点睛】**

判断两条曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 在 $x=a$ 处相切，需要满足 $f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$.

曲线 $y=f(x)$ 在 $x=a$ 处的曲率为：$K=\dfrac{|f''(a)|}{\left[1+(f'(a))^2\right]^{3/2}}$.

因此，在两曲线已经相切的条件下，曲率相等只能得到 $|f''(a)|=|g''(a)|$，即可能有 $f''(a)=g''(a)$，也可能有 $f''(a)=-g''(a)$.

**(7)** 设 $A$ 是 4 阶矩阵，$A^*$ 是 $A$ 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $r(A^*)=$（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

**【答案】（A）**

**【解析】**

$A$ 为 4 阶矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中有 2 个向量，所以 $4-r(A)=2$，故 $r(A)=2$.

因为 $r(A)=2\le 4-2$，所以根据伴随矩阵秩的性质 $r(A^*)=0$，故答案选（A）.

**【小崔点睛】**

对于 $n$ 元齐次线性方程组 $Ax=0$.

若 $r(A)=r$，则基础解系中所含线性无关解向量的个数为 $n-r(A)$，即基础解系所含向量个数 $=n-r(A)$.

对于 $n$ 阶矩阵 $A$ 的伴随矩阵 $A^*$，$r(A)=n$ 时，$r(A^*)=n$；$r(A)=n-1$ 时，$r(A^*)=1$；$r(A)\le n-2$ 时，$r(A^*)=0$.

**(8)** 设 $A$ 是 3 阶实对称矩阵，$E$ 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 $x^TAx$ 的规范形是（　）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

**【答案】（C）**

**【解析】**

设 $\lambda$ 是矩阵 A 的特征值，$\alpha$ 为对应的特征向量.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则 $A^2+A=2E$ 两边作用于 $\alpha$，得 $\left(A^2+A-2E\right)\alpha=0$，即 $\left(\lambda^2+\lambda-2\right)\alpha=0$.

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda^2+\lambda-2=0$ 解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-2$.

又因为 $|A|=4$，故 3 个特征值的乘积等于 4，于是只可能有 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=-2.$

由于 A 是三阶实对称矩阵，所以二次型 $x^TAx$ 的正、负惯性指数分别为 $p=1,q=2.$

因此根据惯性定理，二次型 $x^TAx$ 的规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$. 答案选（C）.

## 二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

**(9)** $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

【答案】$4e^2$

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{2}{x}\ln\left(x+2^x\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\ln\left[1+\left(x+2^x-1\right)\right]}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}}$.

而 $\dfrac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}=2+2\dfrac{2^x-1}{x}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}=2+2\ln 2$.

故原式 $=e^{2+2\ln 2}=e^2\cdot e^{\ln 4}=4e^2$.

**(10)** 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{3}{2}\pi$ 对应点处的切线在 $y$ 轴上的截距为_____.

【答案】$\dfrac{3\pi}{2}+2$

【解析】

由 $x=t-\sin t$ $y=1-\cos t$.

当 $t=\dfrac{3\pi}{2}$ 时，$x=\dfrac{3\pi}{2}-\sin\dfrac{3\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{2}+1$，$y=1-\cos\dfrac{3\pi}{2}=1$，所以对应点为 $\left(\dfrac{3\pi}{2}+1,1\right)$.

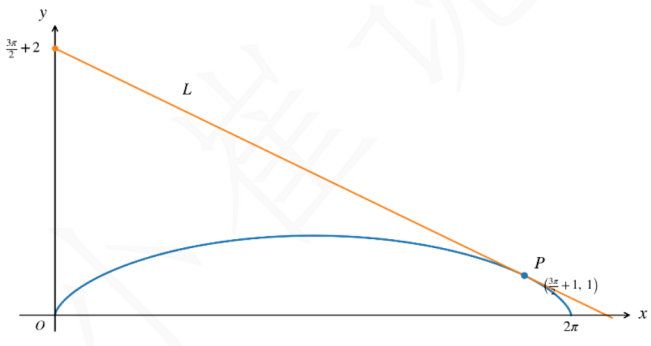
又 $\dfrac{dx}{dt}=1-\cos t$，$\dfrac{dy}{dt}=\sin t$，所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$.

当 $t=\dfrac{3\pi}{2}$ 时，$\dfrac{dy}{dx}=-1$，

故切线方程为 $y-1=-\left[x-\left(\dfrac{3\pi}{2}+1\right)\right]$，

即 $y=-x+\dfrac{3\pi}{2}+2$.

令 $x=0$，得切线在 $y$ 轴上的截距为 $\dfrac{3\pi}{2}+2$.






历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**(11)** 设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\frac{y^2}{x})$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【答案】 $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$

【解析】

由 $z=yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，对 $x$ 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf'\left(\frac{y^2}{x}\right)\left(-\frac{y^2}{x^2}\right)=-\frac{y^3}{x^2}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

对 $y$ 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial y}=f\left(\frac{y^2}{x}\right)+yf'\left(\frac{y^2}{x}\right)\frac{2y}{x}=f\left(\frac{y^2}{x}\right)+\frac{2y^2}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

所以 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2y^3}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)+yf\left(\frac{y^2}{x}\right)+\frac{2y^3}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)=yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

**(12)** 曲线 $y=\ln\cos x(0\le x\le\frac{\pi}{6})$ 的弧长为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}\ln 3$

【解析】

由 $y=\ln\cos x$，得 $y'=-\tan x$.

所以弧长为 $s=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x||_0^{\frac{\pi}{6}}=\ln(\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}})=\ln\sqrt{3}$.

**【小崔点睛】**

函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

**(13)** 已知函数 $f(x)=x\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

【答案】 $\frac{1}{4}(\cos 1-1)$

【解析】

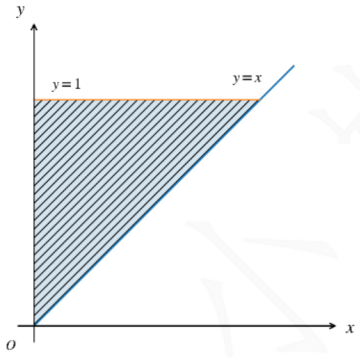
(法一) 设 $F(x)=\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt$，则 $f(x)=xF(x)$，且 $F'(x)=\frac{\sin x^2}{x}$.

所以 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xF(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 F(x)d(x^2)=\frac{1}{2}x^2F(x)|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2dF(x)$，因为 $F(1)=0$.

所以 $\int_0^1 f(x)dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\frac{\sin x^2}{x}dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin x^2dx=-\frac{1}{4}\int_0^1\sin x^2d(x^2)=\frac{1}{4}\cos x^2|_0^1=\frac{1}{4}(\cos 1-1)$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取




（法二）原式 $=\int_0^1 x\left[\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt\right]dx=-\int_0^1 x\left[\int_x^1 \frac{\sin t^2}{t}dt\right]dx$.

将积分变量 $t$ 改记为 $y$，

则原式 $=-\int_0^1 dx\int_x^1 x\frac{\sin y^2}{y}dy$，积分区域为 $0\le x\le y\le 1$.

交换积分次序得 $=-\int_0^1 dy\int_0^y x\frac{\sin y^2}{y}dx=-\int_0^1 \frac{\sin y^2}{y}\cdot\frac{y^2}{2}dy=-\frac{1}{2}\int_0^1 y\sin y^2dy=\frac{1}{4}(\cos 1-1)$.

**【小崔点睛】**

本题有两种典型方法.

方法一：积分中含有变上限积分时，可把 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$ 看作一个整体再利用分部积分，并用 $F'(x)=\frac{\sin x^2}{x}$ 化简.

方法二：把变上限积分改写成二重积分后交换积分次序，由于 $0\le x\le 1$，有 $\int_1^x=-\int_x^1$，交换积分次序时要注意积分区域为 $0\le x\le y\le 1$.

**(14)** 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中 $(i,j)$ 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$_____.

【答案】$-4$

【解析】

$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{vmatrix}$，得 $|A|=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\-2&-1&-1&1\\3&1&2&-1\\0&0&3&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-1&1\\1&2&-1\\0&3&4\end{vmatrix}=-4$.

所以 $A_{11}-A_{12}=-4$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

## 三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

**（15）（本题满分 10 分）**

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ xe^{x}+1, & x\le 0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

【解析】

当 $x<0$ 时，$f(x)=xe^{x}+1$，所以 $f'(x)=(x+1)e^{x}$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=x^{2x}=e^{2x\ln x}$，所以 $f'(x)=2x^{2x}(\ln x+1)$.

再讨论 $x=0$.

因为 $f(0)=1$，所以左导数为 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{-}}\dfrac{xe^{x}+1-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^{-}}e^{x}=1$，

右导数为 $f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{x^{2x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{e^{2x\ln x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^{+}}2\ln x=-\infty$. 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

综上，$f'(x)=\begin{cases}(x+1)e^{x}, & x<0\\ 2x^{2x}(\ln x+1), & x>0\end{cases}$.

令 $f'(x)=0$.

当 $x<0$ 时，$x+1=0$，得 $x=-1$；当 $x>0$ 时，$\ln x+1=0$，得 $x=\dfrac{1}{e}$.

再结合 $x=0$ 这个不可导点考察单调性：

当 $x<-1$ 时，$f'(x)<0$；当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<\dfrac{1}{e}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\dfrac{1}{e}$ 时，$f'(x)>0$.

所以 $x=-1$ 处由减变增，是极小值点，$f(-1)=1-e^{-1}$；$x=0$ 处左侧递增、右侧递减，是极大值点，$f(0)=1$；$x=\dfrac{1}{e}$ 处由减变增，是极小值点，$f\left(\dfrac{1}{e}\right)=\left(\dfrac{1}{e}\right)^{\frac{2}{e}}=e^{-\frac{2}{e}}$.

综上所述，极小值为 $1-e^{-1}$ 和 $e^{-\frac{2}{e}}$，极大值为 $1$.

**【小崔点睛】**

分段函数求导时，应先在各个开区间内分别求导，再单独讨论分界点处的可导性.

判断分界点是否可导，要比较左、右导数：

$$f'_{-}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{-}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\quad f'_{+}(x_0)=\lim_{x\to x_0^{+}}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

只有左右导数都存在且相等时，函数在该点可导.

求极值时，不仅要考察 $f'(x)=0$ 的驻点，还要考察函数有定义但不可导的点.

若函数在某点两侧由增变减，则该点为极大值点；由减变增，则为极小值点.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**（16）（本题满分 10 分）**

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx.$

**【解析】**

设 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}.$

通分得 $3x+6=(A+C)x^3+(B-2C+D)x^2+(B+C-2D)x+(-A+B+D).$

比较系数得 $\begin{cases}A+C=0,\\B-2C+D=0,\\B+C-2D=3,\\-A+B+D=6,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=-2,\\B=3,\\C=2,\\D=1.\end{cases}$

所以 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=-\frac{2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{2x+1}{x^2+x+1}.$

因此 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx=-2\int\frac{1}{x-1}dx+3\int\frac{1}{(x-1)^2}dx+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}dx$

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C.$$

**（17）（本题满分 10 分）**

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积.

**【解析】**

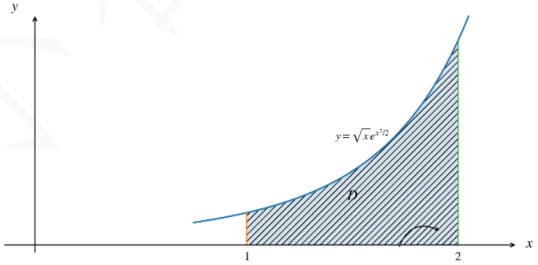
（1）原方程为 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$，这里 $P(x)=-x$，$Q(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$.

由一阶线性微分方程通解公式，

$$y=e^{\int xdx}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{-\int xdx}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\sqrt{x}+C\right).$$

由初始条件 $y(1)=\sqrt{e}$，得 $\sqrt{e}(1+C)=\sqrt{e}$，所以 $C=0$.

因此 $y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.




（2）区域 $D$ 绕 $x$ 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V=\pi\int_1^2[y(x)]^2dx=\pi\int_1^2xe^{x^2}dx$$



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$=\frac{\pi}{2}\int_1^2 e^{x^2}d\left(x^2\right)=\frac{\pi}{2}e^{x^2}\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}(e^4-e).$$

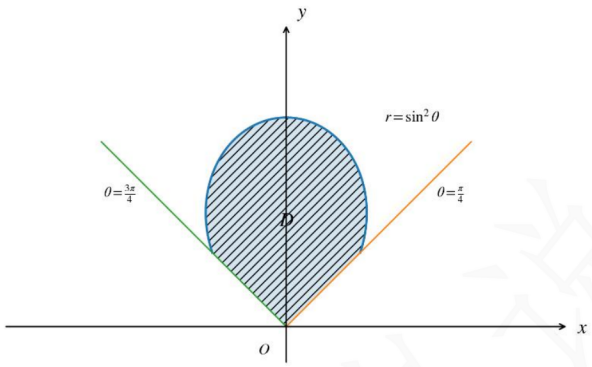
**（18）（本题满分 10 分）**

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4,|x|\le y\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

**【解析】**

原积分为 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

由于区域 $D$ 关于 $y$ 轴对称，而 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 关于 $x$ 为奇函数，




所以 $\iint\limits_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=0$，

因此 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_D\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

将区域条件 $\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4$ 化为极坐标：$r^6\le r^4\sin^4\theta$，所以 $0\le r\le\sin^2\theta$.

又由 $|x|\le y$，得 $|r\cos\theta|\le r\sin\theta$，所以 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}$.

因此 $\iint\limits_D\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sin^2\theta}r\sin\theta dr$.

利用关于 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 的对称性，原式 $=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin^2\theta}r\sin\theta dr$.

令 $u=\cos\theta$，则 $du=-\sin\theta d\theta$，所以 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta d\theta=-\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^0\left(1-u^2\right)^2du=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(1-u^2\right)^2du=\frac{43\sqrt{2}}{120}$.

**（19）（本题满分 10 分）**

设 $n$ 是正整数，$S_n$ 是曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\left(0\le x\le n\pi\right)$ 与 $x$ 轴所围图形的面积，求 $S_n$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

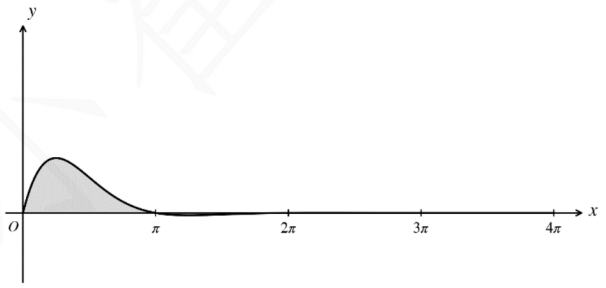
**【解析】**

由 $y=e^{-x}\sin x$，且 $e^{-x}>0$，所以函数的正负由 $\sin x$ 决定.

在区间 $\left[k\pi,(k+1)\pi\right]$ 上 $|\sin x|=(-1)^k\sin x$，

因此 $S_n=\int_0^{n\pi}e^{-x}|\sin x|dx=\sum\limits_{k=0}^{n-1}(-1)^k\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx$.

记 $I_k=\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx$，






历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由 $\int e^{-x}\sin x dx=-\frac{1}{2}e^{-x}\left(\sin x+\cos x\right)$.

得 $I_k=\frac{1}{2}\left[(-1)^{k+2}e^{-(k+1)\pi}-(-1)^{k+1}e^{-k\pi}\right]=\frac{(-1)^k}{2}\left(e^{-k\pi}+e^{-(k+1)\pi}\right)$.

所以 $(-1)^k I_k=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)e^{-k\pi}$.

从而 $S_n=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)\sum_{k=0}^{n-1}e^{-k\pi}=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)\frac{1-e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}=\frac{\left(e^{\pi}+1\right)\left(1-e^{-n\pi}\right)}{2\left(e^{\pi}-1\right)}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{e^{\pi}+1}{2\left(e^{\pi}-1\right)}$.

**【小崔点睛】**

曲线与 $x$ 轴围成的面积应取函数绝对值：$S=\int_a^b\left|f\left(x\right)\right|dx$.

若函数在若干相邻区间内正负交替，可按零点把积分区间分段，再根据函数符号去掉绝对值.

**（20）（本题满分 11 分）**

已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，求 $a,b$ 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

**【解析】**

作变换 $u\left(x,y\right)=v\left(x,y\right)e^{ax+by}$，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+av\right)$，$\frac{\partial u}{\partial y}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+bv\right)$.

进一步有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2a\frac{\partial v}{\partial x}+a^2v\right)$，$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2b\frac{\partial v}{\partial y}+b^2v\right)$.

代入原方程 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$.

约去公共因子 $e^{ax+by}$，得 $2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(4a+3)\frac{\partial v}{\partial x}+(3-4b)\frac{\partial v}{\partial y}+(2a^2-2b^2+3a+3b)v=0$.

要使方程中不含一阶偏导数，应有 $4a+3=0$，$3-4b=0$，所以 $a=-\frac{3}{4}$，$b=\frac{3}{4}$.

此时 $2a^2-2b^2+3a+3b=0$，因此变换后的方程为 $2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$.

**（21）（本题满分 11 分）**

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=0,f(1)=1,\int_0^1 f(x)dx=1$，证明：

（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；

（2）存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【证明】

（1）（法一）由积分中值定理的推广形式，存在 $a\in(0,1)$，使得 $\int_0^1 f(x)dx=f(a)(1-0)$.

又 $\int_0^1 f(x)dx=1$，所以 $f(a)=1$.

而 $f(1)=1$，因此在 $[a,1]$ 上应用罗尔定理，存在 $\xi\in(a,1)$，使得 $f'(\xi)=0$.

（法二）假设对任意 $x\in[0,1]$，都有 $f(x)\le 1$.

由于 $f(0)=0$，且 $f(x)$ 连续，所以 $f(x)$ 不恒等于 1，因此 $\int_0^1 f(x)dx<1$.

这与 $\int_0^1 f(x)dx=1$ 矛盾，所以存在 $x\in(0,1)$，使得 $f(x)>1$.

又 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以在 $[0,1]$ 上存在最大值.

由于 $f(0)=0,\ \ f(1)=1$，所以最大值点必在 $(0,1)$ 内.

设最大值点为 $\xi$，则 $f(\xi)>1$，由费马定理，$f'(\xi)=0$.

（2）（法一）取（1）方法一中的 $a\in(0,1)$，使得 $f(a)=1$.

令 $G(x)=f(x)+x^2$，则 $G(0)=0$，$G(a)=1+a^2$，$G(1)=2$.

在 $[0,a]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\eta_1\in(0,a)$，使得 $G'(\eta_1)=\dfrac{G(a)-G(0)}{a}=\dfrac{1+a^2}{a}=\dfrac{1}{a}+a$.

在 $[a,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\eta_2\in(a,1)$，使得 $G'(\eta_2)=\dfrac{G(1)-G(a)}{1-a}=\dfrac{1-a^2}{1-a}=1+a$.

由于 $\eta_1<a<\eta_2$，在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上对 $G'(x)$ 应用拉格朗日中值定理，

存在 $\eta\in(\eta_1,\eta_2)$，使得 $G''(\eta)=\dfrac{G'(\eta_2)-G'(\eta_1)}{\eta_2-\eta_1}=\dfrac{1-\dfrac{1}{a}}{\eta_2-\eta_1}<0$.

又 $G''(x)=f''(x)+2$，所以 $f''(\eta)+2<0$，即 $f''(\eta)<-2$.

（法二）取（1）方法二中的最大值点 $\xi\in(0,1)$，则 $f(\xi)>1$，且 $f'(\xi)=0$.

由泰勒公式，存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $f(0)=f(\xi)+f'(\xi)(0-\xi)+\dfrac{1}{2}f''(\eta)(0-\xi)^2$.

由于 $f(0)=0$，$f'(\xi)=0$，所以 $0=f(\xi)+\dfrac{1}{2}f''(\eta)\xi^2$，从而 $f''(\eta)=-\dfrac{2f(\xi)}{\xi^2}$.

又 $f(\xi)>1,\ \ 0<\xi<1$，所以 $f''(\eta)<-2$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

**【小崔点睛】**

积分中值定理的推广形式：$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$.

其证明如下：令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，则 $F(a)=0$，$F(b)=\int_a^b f(x)dx$.

由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$.

又 $F'(\xi)=f(\xi)$，所以 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

**（22）（本题满分 11 分）**

已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，

若向量组（I）和向量组（II）等价，求 $a$ 的取值，并将 $\beta_3$ 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

**【解析】**

将两个向量组合并，矩阵系数依次为 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&1\\1&0&2&1&2&3\\4&4&a^2+3&a+3&1-a&a^2+3\end{array}\right)$，

经初等行变换得 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&a^2-1&a-1&1-a&a^2-1\end{array}\right)$.

① 当 $a^2-1\neq 0$，即 $a\neq\pm1$ 时，$r(\mathrm{I})=3$.

对于向量组（II），其行列式为 $\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-2&-2\\a-1&1-a&a^2-1\end{vmatrix}$，其值为 $-2(a^2-1)\neq 0$，所以 $r(\mathrm{II})=3$.

又 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，故 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以向量组（I）与向量组（II）等价.

设 $\beta_3=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，由上面的行变换可得方程组：$\begin{cases}x_1+2x_3=3,\\x_2-x_3=-2,\\(a^2-1)x_3=a^2-1,\end{cases}$

由于 $a\neq\pm1$，所以 $x_3=1$，$x_2=-1$，$x_1=1$.

因此 $\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$.

② 当 $a=1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$，所以 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=2$，



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故向量组（I）与向量组（II）等价.

此时 $x_1+2x_3=3$，$x_2-x_3=-2$.

令 $x_3=k$，则 $x_1=3-2k$，$x_2=k-2$，所以 $\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\ k\in R$.

③ 当 $a=-1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&0&-2&2&0\end{array}\right)$.

此时 $r(\mathrm{I})=2$，而 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以 $r(\mathrm{I})\neq r(\mathrm{I},\mathrm{II})$，故向量组（I）与向量组（II）不等价.

综上，$a\neq-1$，向量组（I）与向量组（II）不等价，

且当 $a\neq1$ 时，$\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$；当 $a=1$ 时，$\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\ k\in R$.

**【小崔点睛】**

向量组 $I$ 与 $II$ 等价的充分必要条件是 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$.

**（23）（本题满分 11 分）**

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 $x,y$ 的值；

（2）求可逆矩阵 $P$，使得 $P^{-1}AP=B$.

**【解析】**

（1）由 $A$ 与 $B$ 相似，$|A|=|B|$ $tr(A)=tr(B)$，

所以 $-2(-2x+4)=-2y$，$x-4=1+y$，解得 $x=3,\ y=-2$.

（2）此时 $A$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=-2$，

对应可计算得到特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\-4\end{pmatrix}$.

因此存在可逆矩阵 $P_1=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$，满足 $P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

对 $B$，相应的计算特征向量为 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此存在可逆矩阵 $P_2=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，满足 $P_2^{-1}BP_2=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

于是 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}$.

**【小崔点睛】**

若矩阵 $A$ 与 $B$ 相似，则它们具有相同的特征值，因此有 $|A|=|B|$，$tr(A)=tr(B)$.

若 $A$、$B$ 分别相似于同一个对角矩阵 $\Lambda$，即 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda$，$P_2^{-1}BP_2=\Lambda$，则 $P=P_1P_2^{-1}$ 满足 $P^{-1}AP=B$.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取